

Лабораторная работа № 2 : Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Эйвази Мани

6.октябрь.2026

Содержание

1	Цели и задачи работы	2
1.1	Цель лабораторной работы	2
1.2	Задачи	2
2	Процесс выполнения лабораторной работы	3
2.1	Создание пользователя guest	3
2.2	Вход в систему от имени guest	3
2.3	Определение текущей директории	3
2.4	Подтверждение имени пользователя	3
2.5	Получение информации о пользователе и группах	4
2.6	Сравнение с приглашением командной строки	4
2.7	Просмотр /etc/passwd	4
2.8	Проверка расширенных атрибутов в /home	4
2.9	Создание dir1 и проверка атрибутов	5
2.10	Снятие всех прав с dir1	5
2.11	Попытка создания файла внутри dir1	5
3	Выводы по проделанной работе	7
3.1	5. Выводы	7
4	Цель работы достигнута:	7

Отчёт по лабораторной работе № 2 Дискреционное разграничение доступа в Linux (атрибуты файлов)

1 Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

1.2 Задачи

1. Создать учётную запись пользователя guest.
2. Задать пароль для guest.
3. Войти в систему от имени guest и изучить информацию о пользователе и группах.
4. Изучить права доступа и расширенные атрибуты файлов и каталогов.
5. Проверить, какие операции разрешены/запрещены при различных комбинациях прав.
6. Заполнить таблицы 2.1 и 2.2.
7. Сделать выводы о минимально необходимых правах.

2 Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Создание пользователя guest

Действие: Создать учётную запись и задать пароль (от имени администратора).

```
root@localhost:/home/manieyvazi# whoami
root
root@localhost:/home/manieyvazi# useradd guest
root@localhost:/home/manieyvazi# passwd guest
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Рис. 1 — Пользователь *guest* создан, пароль установлен.

2.2 Вход в систему от имени guest

Действие: Войти в систему как *guest* (или переключиться).

```
root@localhost:/home/manieyvazi# su guest
guest@localhost:/home/manieyvazi$ pwd
/home/manieyvazi
guest@localhost:/home/manieyvazi$ whoami
guest
guest@localhost:/home/manieyvazi$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рис. 2 — Вы вошли как *guest*.

2.3 Определение текущей директории

Действие: Определить, в какой директории вы находитесь, и сравнить с приглашением командной строки.

```
root@localhost:/home/manieyvazi# su guest
guest@localhost:/home/manieyvazi$ pwd
/home/manieyvazi
guest@localhost:/home/manieyvazi$ whoami
guest
guest@localhost:/home/manieyvazi$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рис. 3 — */home/guest* (домашняя директория). Если нет — перейти командой *cd ~*.

2.4 Подтверждение имени пользователя

Действие: Уточнить имя текущего пользователя.

```

root@localhost:/home/manieyvazi# su guest
guest@localhost:/home/manieyvazi$ pwd
/home/manieyvazi
guest@localhost:/home/manieyvazi$ whoami
guest
guest@localhost:/home/manieyvazi$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023

```

Рис. 3 — guest

2.5 Получение информации о пользователе и группах

Действие: Вывести UID, GID и членство в группах.

```

root@localhost:/home/manieyvazi# su guest
guest@localhost:/home/manieyvazi$ pwd
/home/manieyvazi
guest@localhost:/home/manieyvazi$ whoami
guest
guest@localhost:/home/manieyvazi$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023

```

Рис. 3 — Сравнить вывод `id` с `groups` — списки групп должны совпадать.

2.6 Сравнение с приглашением командной строки

Действие: Сравнить имя пользователя из `id/whoami` с приглашением. Результат: Приглашение вида `[guest@hostname ~]$` — имя совпадает.

2.7 Просмотр `/etc/passwd`

Действие: Просмотреть системную базу пользователей и найти свою учётную запись. Только своя строка:

```

guest@localhost:/home/manieyvazi$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001:./home/guest:/bin/bash

```

Рис. 4 - `cat /etc/password`

2.8 Проверка расширенных атрибутов в `/home`

Действие: Проверить расширенные атрибуты на поддиректориях `/home`.

```

guest@localhost:/home/manieyvazi$ lsattr /home
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/manieyvazi
----- /home/guest

```

*Рис. 5 — Видны атрибуты своей директории (например, `-----e---`). Атрибуты директорий других пользователей не видны из-за ограничений прав (без `sudo`).

•

2.9 Создание dir1 и проверка атрибутов

Действие: Создать поддиректорию и посмотреть права и атрибуты.

```
guest@localhost:~$ mkdir dir1
guest@localhost:~$ ls
dir1
guest@localhost:~$ lsattr
----- ./dir1
guest@localhost:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Sep  3 11:23 dir1
guest@localhost:~$
```

Рис. 6 — создали директорий

2.10 Снятие всех прав с dir1

Действие: Установить права 000 и проверить.

```
guest@localhost:~$ chmod 000 dir1
guest@localhost:~$ ls -l
total 0
d-----. 2 guest guest 6 Sep  3 11:23 dir1
guest@localhost:~$
```

2.11 Попытка создания файла внутри dir1

Действие: Попытаться создать файл в директории без прав.

```
guest@localhost:~$ echo "test"-> /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
guest@localhost:~$ ls -l /home/guest/dir1
ls: cannot open directory '/home/guest/dir1': Permission denied
guest@localhost:~$ cd /dir1
bash: cd: /dir1: No such file or directory
guest@localhost:~$ ls
dir1
guest@localhost:~$ cd dir1
bash: cd: dir1: Permission denied
```

Рис. 8 — У директории нет прав w (запись) и x (выполнение) для владельца, поэтому создание файла запрещено. Сообщение об ошибке не создаёт файл.

Директория пуста (файл file1 отсутствует)

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Переименование	Просмотр файлов	Смена директории	Чтение файла	Запись в файл
d--x--x--x (100)	----- (000)	-	-	-	-	+	-	-
d-wx--x--x (300)	----- (000)	+	+	+	-	+	-	-
drwx--x--x (700)	----- (000)	+	+	+	+	+	-	-
drwx--x--x (700)	r----- (400)	+	+	+	+	+	+	-
drwx--x--x (700)	rw----- (600)	+	+	+	+	+	+	+

table:

Операции для тестирования:

Операция	Команда
Создание файла	echo "test" > dir1/newfile
Удаление файла	rm dir1/file1
Переименование файла	mv dir1/file1 dir1/file2
Просмотр файлов	ls dir1
Смена директории	cd dir1
Чтение файла	cat dir1/file1
Запись в файл	echo "data" » dir1/file1

Ключевые выводы: -

x на директории: необходим для входа в директорию и доступа к файлам внутри.
w на директории: необходим для создания, удаления и переименования файлов. r
на директории: необходим для просмотра списка файлов. r на файле: необходим
для чтения содержимого. w на файле: необходим для изменения содержимого. x
на файле: необходим для запуска файла как программы.

Заполнение таблицы 2.2 — «Минимально необходимые права» Действие: На основе таблицы 2.1 определить минимальные права для каждой операции.

Таблица 2.2:

Операция	Минимальные права директории	Минимальные права файла
Создание файла	-wx (300)	— (000)
Удаление файла	-wx (300)	— (000)
Переименование файла	-wx (300)	— (000)
Просмотр файлов	r-x (500)	— (000)
Смена директории	-x (100)	— (000)
Чтение файла	-x (100)	r- (400)
Запись в файл	-x (100)	-w- (200)

3 Выводы по проделанной работе

3.1 5. Выводы

- В ходе лабораторной работы я:
- Создал и настроил учётную запись guest.
- Изучил информацию о пользователе и группах с помощью `id`, `groups`, `whoami` и `/etc/passwd`.
- Изучил права доступа и расширенные атрибуты с помощью `ls -l` и `lsattr`.
- Экспериментально определил, какие операции разрешены при различных комбинациях прав.
- Заполнил таблицы 2.1 и 2.2.
- Подтвердил, что дискреционное разграничение доступа в Linux основано на битах `r`, `w`, `x` для владельца, группы и остальных.

4 Цель работы достигнута:

получены практические навыки работы с атрибутами файлов и закреплены теоретические основы дискреционного разграничения доступа в Linux.